گزارش پس از جلسه‌ی ۲۰ آبان ۱۴۰۵: پاسخ به پرسش‌های استاد

منبع تک‌فوتون مخابراتی (۱۵۵۰ nm) روی آنتن سه‌نانومیله‌ای طلا: انتخاب گسیلنده، دینامیک گسیل و کیفیت کوانتومی

A telecom single-photon source on the retuned gold-nanorod trimer: emitter material and size, Purcell dynamics, $g^{(2)}(0)$ and indistinguishability

امین حسین صدیدی، سید محمدپارسا مولائی طبری؛ استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی؛ دانشگاه اصفهان

FDTD (Lumerical 2024) و BEM (MNPBEM) | ۸۹ شبیه‌سازی روی رایانه‌ی آزمایشگاه (۳/۷ روز) | QuTiP: $g^{(2)}(0)$ و تمیزناپذیری

۱ خلاصه

6.1 : 1
نسبت گسیل به +y به -y در ۱۵۵۰ nm برای طرح نهایی (L = ۲۷۵، R3 = ۲۹۵ nm)، در تعریف میدان دوردست

70%
بازده آنتن در ۱۵۵۰ nm؛ F_p = ۲۸۶ و تقویت تابشی ۱۹۹ (FDTD)

1560 / 1565
قله‌ی جهت‌دهی (nm): BEM برون‌یابی‌شده در برابر FDTD؛ دو روش مستقل هم‌خوان‌اند

InAs/InP, PbS
گسیلنده‌ی مناسب ۱۵۵۰ nm؛ GaAs به ۱۵۵۰ nm نمی‌رسد (گاف ۱.۴۲ eV، حداکثر ۸۷۰ nm)

0.97
تمیزناپذیری در ۴ K با آنتن (γ* = ۱ μeV)؛ بدون آنتن ۰.۱۴

0.012
$g^{(2)}(0)$ با پالس π به طول ۲۰۰ fs؛ طول عمر گسیلنده از ۲ ns به ۷ ps کوتاه می‌شود

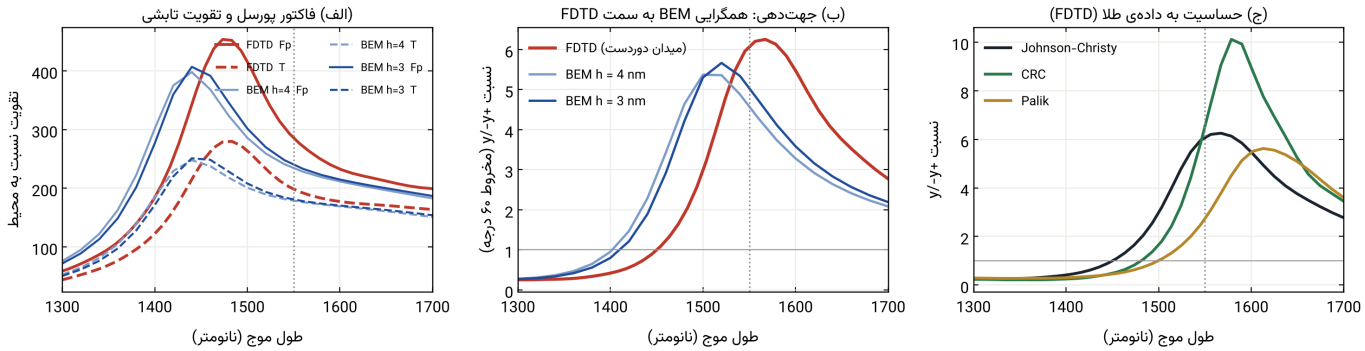
برداشت اصلی. مهم‌ترین اثر کوانتومی آنتن، **تمیزناپذیری** است: با کوتاه شدن طول عمر به ۷ ps، ناهمدوسی خالص فرصت اثر ندارد و I از ۰.۱۴ به ۰.۹۷ می‌رسد. خلوص تک‌فوتون ($g^{(2)}$) با پالس کوتاه‌تر از طول عمر حفظ می‌شود. برای کار کوانتومی در ۱۵۵۰ nm گسیلنده‌ی پیشنهادی **نقطه‌ی کوانتومی InAs/InP** (ارتفاع حدود ۳ تا ۴ nm، قطر ۳۰ تا ۵۰ nm، دمای ۴ K) است. برای آزمایش ساده‌تر در دمای اتاق و سازگار با گاف ۴۰ nm آنتن، **نقطه‌ی کلوییدی PbS با قطر حدود ۵.۶ nm** مناسب است، ولی در دمای اتاق فوتون‌ها تمیزپذیرند.

۲ پرسش‌های جلسه و پاسخ کوتاه

پرسش استاد	پاسخ	بخش
داده‌ی Johnson–Christy مشکل دارد	درست است: در کل بازه‌ی ۱۳۰۰ تا ۱۹۰۰ nm فقط ۳ نقطه‌ی اندازه‌گیری دارد و پراکندگی سطحی میله‌ی ۶۰ nm را ندارد. اثرش را اندازه گرفتیم: جهت‌دهی با CRC تقریباً همان است و با Palik تا ۵۵٪ کم می‌شود.	۴
در قله‌ی سیستم پلاسمونی منبع تک‌فوتون طراحی شود؛ گسیلنده چه ماده‌ای باشد؟	نقطه‌ی کوانتومی InAs/InP (۴ K، کیفیت کوانتومی بالا) یا PbS کلوییدی (دمای اتاق، سازگار با هندسه). GaAs به ۱۵۵۰ nm نمی‌رسد.	۵
اندازه‌ی گسیلنده	PbS: قطر ۵.۵ تا ۵.۹ nm. InAs/InP: ارتفاع حدود ۲.۶ تا ۴.۵ nm با قطر ۳۰ تا ۵۰ nm.	۶
مشخصات گسیل: $g^{(2)}(0)$، تمیزناپذیری، دینامیک	با معادله‌ی مادر (QuTiP) و پالس π محاسبه شد: $g^{(2)}(0)$ = ۰.۰۱۲ و $g^{(2)}(0)$ (۴ K) = ۰.۹۷؛ در دمای اتاق ۰ ≈ I.	۷ و ۸

۳ طرح نهایی آنتن پس از شبیه‌سازی‌های آزمایشگاه

اجرای اول FDTD نشان داد BEM با مش ۴ nm تشدید را حدود ۴۵ nm آبی‌تر از مقدار همگرا نشان می‌دهد؛ بنابراین طرح قبلی (L = ۲۸۵، R3 = ۳۱۵ nm) در واقع در ۱۵۵۰ nm جهت‌دهی چندانی نداشت (نسبت ۱.۷). با جاروب ۱۲ تریمر و ۴ دیمر در FDTD و محاسبه‌ی میدان دوردست با همان تعریف BEM، طرح **L = ۲۷۵ nm و R3 = ۲۹۵ nm** (مرکز R3 در y = ۱۶۰ nm) به‌طور خودکار انتخاب شد.



(الف) فاکتور پورسل و تقویت تابشی؛ (ب) نسبت توان دوردست در مخروط ۶۰ درجه حول +y به -y: BEM با ریز شدن مش (۴ و ۳ nm) به سمت FDTD حرکت می‌کند؛ (ج) حساسیت جهت‌دهی به داده‌ی طلا. خط نقطه‌چین: ۱۵۵۰ nm.

	BEM h = ۴ nm	BEM h = ۳ nm	BEM برون‌یابی‌شده	FDTD
قله‌ی تقویت تابشی	1443 nm	1448 nm	1456–1469 nm	1479 nm
قله‌ی جهت‌دهی	1510 nm	1521 nm	1534–1560 nm	1565 nm
بیشینه‌ی نسبت +y/-y	5.5	5.7	رو به افزایش	6.3
بازده آنتن در ۱۵۵۰ nm	76%	75%		70%

پایداری طرح نهایی (FDTD، ۱۵۵۰ nm)

آزمون	نسبت +y/-y	بازده
مرجع (گاف با مش ۱ nm، میله‌ها ۲ nm)	6.1	70%
مش گاف ۰.۵ nm	5.9	68%
مش میله ۱ nm	6.1	70%
مش منطبق بر سطح فلز (conformal)	5.3	63%
R3 در y = ۱۵۰ / ۱۷۰ nm (تلرانس ساخت)	7.9 / 4.7	69% / 70%
جفت‌شدگی به موجبر Si_3N_4 (توان هدایت‌شده به +y / -y)	14% / 6%	

۴ داده‌ی طلای Johnson–Christy: مشکل و اثر آن

- **نقاط کم در فروسرخ:** جدول ۴۹ Johnson–Christy (۱۹۷۲) نقطه از ۰.۶۴ تا ۶.۶ eV دارد و در کل بازه‌ی کاری ما (۱۳۰۰ تا ۱۹۰۰ nm) فقط **سه نقطه** (۰.۶۴، ۰.۷۷ و ۰.۸۹ eV). مقدار بین آن‌ها حاصل درون‌یابی (BEM) یا برازش (Lumerical) است.
- **نمونه‌ی لایه‌ی نازک:** اندازه‌گیری روی لایه‌های تبخیری چند ده نانومتری انجام شده و میرایی آن با طلای امروزی و تک‌بلور تفاوت دارد؛ داده‌های جدیدتر (McPeak ۲۰۱۵، Olmon ۲۰۱۲) در فروسرخ نمونه‌برداری متراکم دارند.
- **پراکندگی سطحی الکترون:** داده‌ی حجمی برای میله‌ی ۶۰ nm میرایی سطحی $\hbar\gamma_s \approx A\,\hbar v_F/L_{eff} \approx 15\text{–}23$ meV کم دارد. در ۱۵۵۰ nm ($\varepsilon = -116 + 11.4i$) این یعنی **۲۱ تا ۳۲ درصد اتلاف بیشتر** ($\mathrm{Im}\,\varepsilon$) و بازده تخمینی حدود ۶۳ تا ۶۵ درصد به‌جای ۷۰ درصد. این عدد تخمین است و محاسبه‌ی مستقیم آن در برنامه‌ی بعدی است.

داده‌ی طلا (FDTD، طرح نهایی)	قله‌ی تقویت تابشی	F_p / T در ۱۵۵۰	بازده	نسبت +y/-y در ۱۵۵۰	بیشینه‌ی نسبت
Johnson–Christy	1483 nm	286 / 199	69%	6.1	6.3 (1567 nm)
CRC	1503 nm	402 / 325	81%	6.4	10.1 (1579 nm)
Palik	1535 nm	465 / 253	54%	2.7	5.6 (1613 nm)

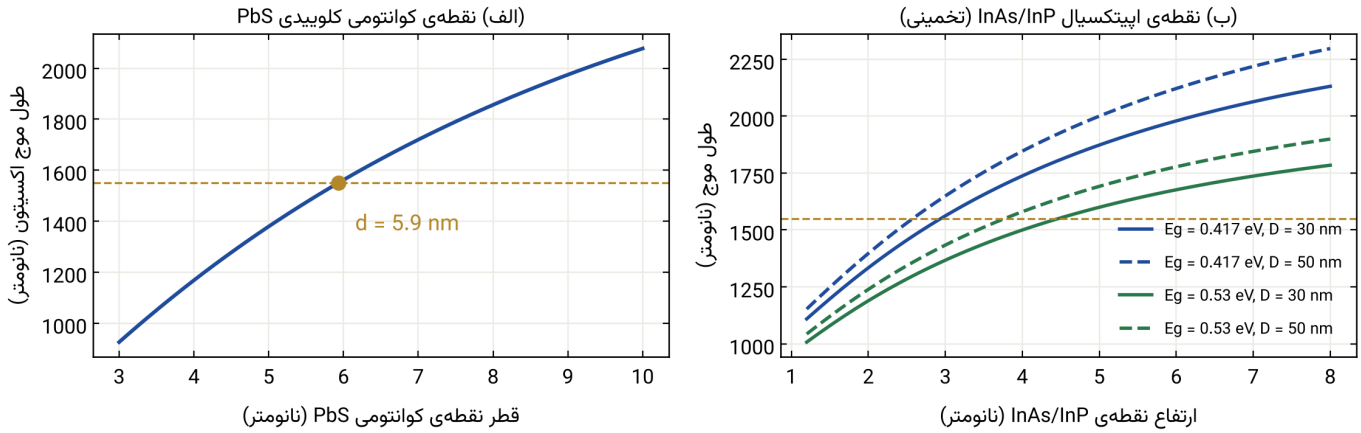
داده‌ی طلا بزرگ‌ترین عدم قطعیت طرح است (جابه‌جایی قله تا ۵۰ nm). پیشنهاد: Johnson–Christy به‌علاوه‌ی میرایی سطحی به‌عنوان مرجع، و گزارش Olmon، Palik، CRC و McPeak به‌عنوان بازه‌ی خطا. در عمل، طول میله‌ها پس از اندازه‌گیری طیف پراکندگی نمونه‌ی ساخته‌شده تنظیم می‌شود.

۵ انتخاب ماده‌ی گسیلنده برای ۱۵۵۰ nm

شرط‌ها: گسیل در ۱۵۵۰ nm (۰.۸۰ eV)، گسیل تک‌فوتونی (سیستم دوترازی منفرد)، دوقطبی گذار هم‌راستا با محور میله‌ها (x)، و جای گرفتن در گاف ۴۰ nm آنتن. **GaAs مناسب نیست:** گاف آن ۱.۴۲ eV است (۸۷۳ nm) و محدودسازی کوانتومی انرژی را فقط بالاتر می‌برد؛ نقطه‌های GaAs و InAs/GaAs معمولی در ۸۰۰ تا ۱۳۰۰ nm گسیل می‌کنند. برای ۱۵۵۰ nm ماده‌ای با گاف کوچک‌تر لازم است.

گسیلنده	مزیت	محدودیت	جمع‌بندی
نقطه‌ی کوانتومی InAs/InP (اپیتکسیال)	گسیل ذاتی در باند C، سیستم دوترازی تمیز در ۴ K، دوقطبی درون صفحه	در InP (n ≈ ۳.۲) رشد می‌کند، نه در محیط n = ۱.۵؛ نیاز به دمای پایین	گزینه‌ی اصلی برای منبع کوانتومی
نقطه‌ی کلوییدی PbS (یا PbS/CdS)	اندازه‌ی ۵ تا ۶ nm، جای‌گذاری در گاف آنتن، دمای اتاق، طول موج قابل تنظیم با اندازه	پهنای خط دمای اتاق (ده‌ها meV)، چشمک‌زنی، گسیل بای‌اکسیتون	گزینه‌ی آزمایش اولیه و دمای اتاق
یون Er^{3+}	۱۵۳۶ nm، خط بسیار باریک	طول عمر میلی‌ثانیه؛ حتی با F_p = ۳۰۰ کند است	مناسب حافظه، نه منبع سریع
نقطه‌ی GaAs یا InAs/GaAs معمولی	فناوری بالغ	۸۰۰ تا ۱۳۰۰ nm؛ بدون لایه‌ی میانی به ۱۵۵۰ nm نمی‌رسد	برای ۱۵۵۰ nm مناسب نیست

۶ اندازه‌ی گسیلنده



(الف) طول موج اکسیتون نقطه‌ی PbS بر حسب قطر (منحنی تجربی Moreels و همکاران، ۲۰۰۹)؛ (ب) طول موج نقطه‌ی InAs/InP بر حسب ارتفاع: مدل چاه محدود برای الکترون و حفره‌ی سنگین در راستای رشد و قرص سخت در صفحه، پارامترهای Vurgaftman (۲۰۰۱)، با دو مقدار گاف InAs (بدون کرنش ۰.۴۱۷ و با کرنش فشاری حدود ۰.۵۳ eV).

- **PbS:** $E(d) = 0.41 + 1/(0.0252\ d^2 + 0.283\ d)$ eV. اکسیتون جذبی در ۱۵۵۰ nm برای d = 5.9 nm؛ با جابه‌جایی استوکس ۲۰ تا ۴۰ meV، گسیل در ۱۵۵۰ nm برای d = 5.5–5.7 nm.
- **InAs/InP:** ارتفاع h ≈ 2.6–2.9 nm (گاف بدون کرنش) تا 3.8–4.5 nm (با کرنش) برای قطر ۳۰ تا ۵۰ nm. مدل ساده است و فقط مرتبه‌ی بزرگی را می‌دهد (کرنش سه‌بعدی و میدان پیزوالکتریک در نظر گرفته نشده).

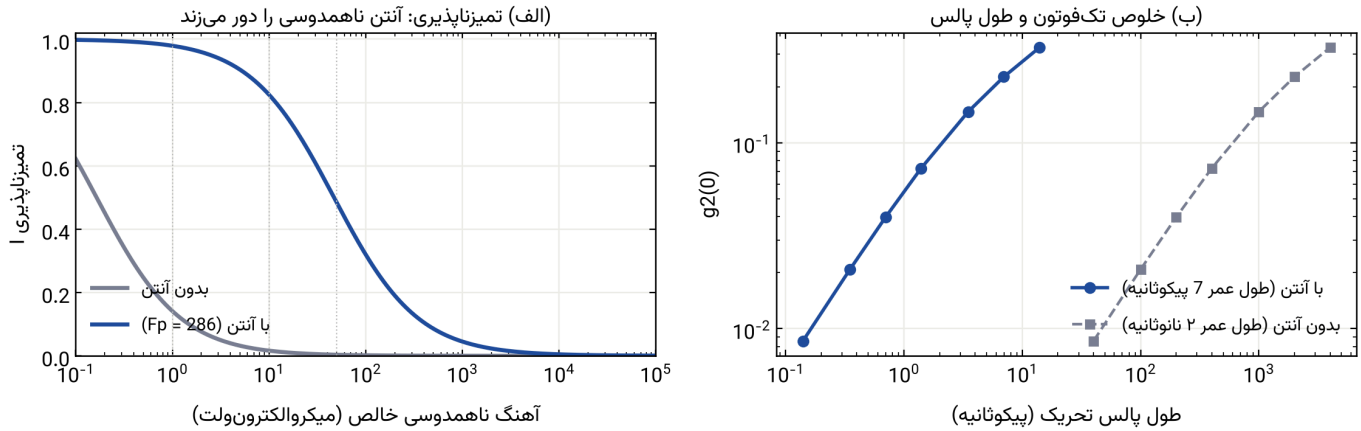
۷ جفت‌شدگی گسیلنده و آنتن

جهت دوقطبی (مرکز گاف، ۱۵۵۰ nm)	F_p	T	بازده
x (هم‌راستای میله‌ها)، FDTD	286	199	69%
x، BEM (h = ۳ nm)	240	181	75%
y و z، BEM	0.7 و 0.8	0.3	بدون تقویت
دوقطبی همسانگرد (میانگین سه جهت)	96		

- **جهت‌گیری:** فقط مؤلفه‌ی x تقویت می‌شود. برای InAs/InP یکی از دو اکسیتون درون‌صفحه هم‌راستا با میله‌ها قرار می‌گیرد و فوتون‌های خروجی قطبیده‌اند. برای PbS (دوقطبی تقریباً همسانگرد) نرخ مؤثر میانگین سه جهت است.
- **پهنای آنتن:** پهنای طیف تابشی ۱۳۸۰ تا ۱۸۲۰ nm است (Q ≈ ۳)؛ بنابراین تطبیق دقیق طول موج گسیلنده لازم نیست و پهنای خط گسیلنده در همه‌ی حالات بسیار کوچک‌تر از پهنای آنتن است (رژیم جفت‌شدگی ضعیف).
- **طول عمر:** InAs/InP از حدود ۲ ns به 7 ps؛ PbS از حدود ۱ µs به 26 ns (با بازده کوانتومی ذاتی ۰.۴). آنتن بازده مؤثر گسیلنده‌ی کم‌بازده را نیز بالا می‌برد: برای PbS از ۰.۴۰ به ۰.۶۸ فوتون در هر تحریک.
- **جمع‌آوری:** با عدسی NA = ۱.۳ از پشت، ۲۸٪ توان تابشی جمع می‌شود (۱۳٪ :NA = ۰.۹). در جهت +y در صفحه، ۶ برابر بیشتر از -y گسیل می‌شود که برای جفت کردن به موجبر روی تراشه مناسب است.

۸ دینامیک گسیل، g (2) (0) و تمیزناپذیری

گسیلنده سیستم دوترازی است که با یک پالس π گاوسی تشدیدی تحریک می‌شود. معادله‌ی مادر لیندبلاد با QuTiP حل شد: واپاشی کل $\Gamma = F_p\,\Gamma_0$ (تابشی و جذب در طلا) و ناهمدوسی خالص γ*. از تابع‌های همبستگی دوزمانی $G^{(1)}$ و $G^{(2)}$، خلوص $g^{(2)}(0)$ و تمیزناپذیری I (روش Fischer و همکاران) محاسبه شد. در حد پالس کوتاه، $I \approx \Gamma/(\Gamma + 2\gamma^*)$: هرچه طول عمر کوتاه‌تر باشد، ناهمدوسی اثر کمتری دارد.



(الف) تمیزناپذیری بر حسب ناهمدوسی خالص برای نقطه‌ی InAs/InP (طول عمر ذاتی ۲ ns)، با و بدون آنتن؛ خطوط نقطه‌چین: ۱، ۱۰ و ۵۰ µeV. (ب) $g^{(2)}(0)$ بر حسب طول پالس تحریک: با آنتن پالس باید کوتاه‌تر از ۷ ps باشد.

گسیلنده	آنتن	طول عمر	پالس	ناهمدوسی	$g^{(2)}(0)$	I	فوتون در هر پالس (دوردست / NA ۱.۳)
InAs/InP، ۴ K	ندارد	2 ns	2 ps	1 µeV	<0.001	0.14	1.00 / ~0.25
InAs/InP، ۴ K	دارد	7 ps	200 fs	1 µeV	0.012	**0.97**	0.69 / 0.20
InAs/InP، ۴ K	دارد	7 ps	200 fs	10 µeV	0.012	0.82	0.69 / 0.20
InAs/InP، ۴ K	دارد	7 ps	200 fs	50 µeV	0.012	0.48	0.69 / 0.20
InAs/InP، ۴ K	دارد	7 ps	2 ps	1 µeV	0.098	0.90	0.69 / 0.20
PbS، ۳۰۰ K	ندارد	1 µs	ps	20 meV	≈ ۰ (مدل دوترازی)	≈ 0	0.40 / ~0.10
PbS، ۳۰۰ K	دارد	26 ns	ps	20 meV	≈ ۰ (مدل دوترازی)	≈ 0	0.68 / 0.19

- **خلوص تک‌فوتون:** $g^{(2)}(0)$ فقط به نسبت طول پالس به طول عمر بستگی دارد. با آنتن، پالس ۲۰۰ fs مقدار ۰.۰۱۲ می‌دهد؛ پالس ۲ ps به ۰.۱ می‌رسد. برای نقطه‌ی PbS حد واقعی $g^{(2)}$، گسیل بای‌اکسیتون است ($g^{(2)} \approx QY_{XX}/QY_X$) و آنتن ممکن است آن را بالا ببرد؛ این باید آزمایشی سنجیده شود.
- **تمیزناپذیری:** بدون آنتن، حتی ناهمدوسی ۱ μeV در ۴ K تمیزناپذیری را به ۰.۱۴ محدود می‌کند؛ با آنتن ۰.۹۷ و حتی با ۱۰ μeV پخش طیفی ۰.۸۲. در دمای اتاق (ناهمدوسی ده‌ها meV) هیچ آنتن پلاسمونی فوتون‌های تمیزناپذیر نمی‌دهد. با احتساب سهم خط صفر-فونون (حدود ۹۰٪ برای نقطه‌های InAs)، بدون فیلتر طیفی I حدود ۰.۷۸ است.
- **روشنایی:** آنتن نرخ گسیل را ۲۸۶ برابر می‌کند (آهنگ تکرار تا ده‌ها گیگاهرتز ممکن است) و جهت گسیل را کنترل می‌کند. ولی ۳۰٪ تحریک‌ها در طلا جذب می‌شوند و تعداد فوتون جمع‌شده در هر پالس از گسیلنده‌ی بدون آنتن بیشتر نیست. پس سود آنتن در **سرعت، تمیزناپذیری و جهت** است، نه در روشنایی هر پالس.

۹ محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

1. **محیط InP برای نقطه‌ی InAs/InP:** طرح فعلی برای محیط $n = 1.5$ است. نقطه‌ی اپیتکسیال در InP ($n \approx 3.2$) قرار دارد و تشدید آنتن در آن محیط بسیار سرخ‌تر می‌شود. گام بعد: طراحی دوباره برای ساختار ترکیبی (نقطه در غشای نازک InP زیر آنتن طلا) یا ماندن با PbS در پلیمر.
2. **داده‌ی طلا:** اجرای BEM و FDTD با Olmon و McPeak و با میرایی سطحی (داده‌ها آماده‌اند).
3. **ناهمدوسی ناشی از فونون:** با طول عمر ۷ ps، جفت‌شدگی به فونون‌های آکوستیک (ps) در مدل باید وارد شود (مدل پولارون)؛ برآورد فعلی سقف بالای I است.
4. **متن مقاله:** نتایج آنتن (BEM + FDTD) و فصل منبع تک‌فوتون آماده‌ی نگارش است.

روش‌ها و داده‌ها: isi/analysis/single_photon.py, final_design2.py; isi/results/single_photon.md; isi/data/lab_20261111

۱۰ منابع

1. P. B. Johnson and R. W. Christy, Phys. Rev. B 6, 4370 (1972).
2. R. L. Olmon et al., Phys. Rev. B 86, 235147 (2012).
3. K. M. McPeak et al., ACS Photonics 2, 326 (2015).
4. I. Moreels et al., ACS Nano 3, 3023 (2009): size-dependent optical properties of colloidal PbS quantum dots.
5. I. Vurgaftman, J. R. Meyer, and L. R. Ram-Mohan, J. Appl. Phys. 89, 5815 (2001): band parameters for III–V semiconductors.
6. K. A. Fischer, K. Müller, K. G. Lagoudakis, and J. Vučković, New J. Phys. 18, 113053 (2016): dynamical modeling of pulsed two-photon interference.
7. J. R. Johansson, P. D. Nation, and F. Nori, Comput. Phys. Commun. 183, 1760 (2012): QuTiP.
8. U. Hohenester and A. Trügler, Comput. Phys. Commun. 183, 370 (2012): MNPBEM.